

設計書

設計内容の概要

- ユーザは自身の生年月日を入力し、住んでいる地方を選択する。その入力からユーザの星座、干支を計算する。
また、ユーザは占い結果が出力される時刻を設定する。
- 星座の順位、干支の順位を出すために乱数を用いて取得する。
星座の順位を R_s とし、干支の順位を R_e とする。
$$A = 145 - \{ 12 (R_s - 1) + R_e \} / 144$$
 とする。
22 時から 9 時までの間、30 分置きに Nature Remo 3 を用いて気温、湿度、明るさの値を取得し、スプレッドシートに記録する。
取得した気温、湿度の平均値を計算し、それぞれ T, U とし、最適な気温、湿度をそれぞれ $T_0 = 25$ 、 $U_0 = 50$ とする。これらの値を用いて、 B の値を計算する。 C は以下の式で求められる値とする。
$$B = 1 - \{ |T - T_0| / 15 + |U - U_0| / 50 \} / 2$$
 とする。ただし、 B の最小値は 0 に設定する。
また、明るさが明るい状態から暗い状態に変化した(値が 50 以上減少した)時刻を睡眠開始時刻とし、明るい状態に変化した(照度が 50 以上上昇した)時刻を起床時刻とする。また、「起床時間-睡眠開始時刻」の値を睡眠時間 S とする。
最適な睡眠時間を $S_0 = 8$ として、
$$C = |S - S_0| / 8$$
 とする。
- 天気予報 API を活用して、その日の降水確率 $P(\%)$ を取得する。
 P の値の範囲は $0 < P < 100$ である。この P を用いて、 D を計算する。 D は、
$$D = (100 - P) / 100$$
 とする。
- 取得した値を用いて、その日の幸福度 H を計算する。幸福度は以下の式で求められる値とする。 H の範囲は $0 \leq H \leq 100$ となる。
$$H = 100 \times (0.55A + 0.20B + 0.15C + 0.10D)$$
- H を全ての星座、干支の組み合わせで計算し、 H の値が大きい順に 1 位から 144 位までランキングをつける。また、取得した値から、ラッキーアイテムとアドバイスを決めて、ユーザが指定した時刻に順位、幸福度、ラッキーアイテム、アドバイスを表示する。

必要なモジュール

- Discord と連携し、生年月日と居住の地方をユーザに入力させるプログラム
- ユーザの生年月日から干支と星座を判別するプログラム
- 干支と星座の順位をそれぞれランダムに作成し、最終順位、干支順位、星座順位を計算するプログラム。
- 22時から9時の間に、Nature Remo 3 から気温、湿度、明るさの値、取得し、スプレッドシートに記録するプログラム。
- 1日1回スプレッドシートを空にするプログラム
- 記録された気温、湿度、明るさの平均値を計算するプログラム
- ユーザが入力した地方の降水確率を、API を介して取得するプログラム
- Nature Remo 3 から取得した値、天気予報 API から取得した降水確率を用いて、ラッキーアイテムを決めるプログラム
- ラッキーアイテムと同様に、アドバイスを作成するプログラム
- 取得した値を用いて A,B,C,D を求めて、幸福度 H を計算するプログラム。

各モジュールの関係性

